We create chemistry

# Karta bezpečnostných údajov



BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.
Dátum / Prepracovaná: 24.08.2023 Verzia: 6.0
Dátum predchádzajúcej verzie: 17.09.2020 Predošlá verzia: 5.0
Dátum / Prvá verzia: 07.07.2004
Produkt: **Lutavit® E 50 S**

(ID č. 30040904/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.07.2025

## ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor produktu

## Lutavit® E 50 S

Látka/zmes obsahuje nanoformy.

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Relevantné identifikované použitie: aditívum do krmiva

### 1.3. Údaje o dodávateľovi Karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

kontaktná adresa:
BASF Slovensko spol.s.r.o.
Einsteinová 23
851 01 Bratislava
SLOVAKIA

Telefón: +421 258 266 111
E-mailová adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Toxikologické informačné centrum:
Tel.: +421 2 54774-166
Fax: +421 2 54774-605
International emergency number:
Telefón: +49 180 2273-112

## ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Pre klasifikáciu zmesi boli použité nasledujúce metódy: extrapolácia koncentrácie nebezpečných látok na základe výsledkov testov a po vyhodnotení odborníkov. Použité metodiky sú uvedené na príslušných výsledkoch testov.

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Produkt nepodlieha klasifikácii v súlade s kritériami GHS.

### 2.2. Prvky označovania

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

V súlade s kritériami GHS produkt nie je potrebné označiť ako nebezpečný.

### 2.3. Iná nebezpečnosť

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Produkt môže za určitých podmienok spôsobiť výbuch prachu.
Produkt neobsahuje látku zodpovedajúcu kritériám PBT (perzistentná, bioakumulatívna a toxická) alebo vPvB (veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna). Produkt neobsahuje látku, ktorá presahuje zákonné limity uvedené v zozname zostavenom v súlade s článkom 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo nariadení Komisie (EÚ) 2018/605.

## ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

### 3.1. Látky

Neaplikovateľné

### 3.2. Zmesi

Chemická charakteristika

Zmes na báze:vitamín E acetát (Obsah (W/W): >= 50 %), oxid kremičitý, syntetický zafixovaný v:uhľovodíky

Relevantné zložky z pohľadu regulácie

oxid kremičitý

CAS-číslo: 7631-86-9
EC-číslo: 231-545-4
Registračné číslo REACH: 01-2119379499-16

Charakteristiky častíc nanoformy:
Distribučná veľkosti častíc: 2,5 - 50 nm (D50, Početná distribúcia)

| | |
|---|---|
| Tvar častic: | guľovitý |
| Kryštalinita: | amorfná |
| Povrchová úprava/náter: | nie |

## ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Odstráňte znečistený odev.

Po inhalácii:
Pokoj, čerstvý vzduch.

Po kontakte s pokožkou:
Dôkladne umyte mydlom a vodou.

Po kontakte s očami:
Vyplachujte zasiahnuté oči s otvorenými viečkami pod tečúcou vodou aspoň 15 minút.

Po požití:
Ústa vypláchnite a následne vypite 200 - 300 ml vody.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Príznaky: (Ďalšie) symptómy a/alebo príznaky nie sú známe.

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Ošetrenie: Liečba podľa príznakov (dekontaminácia, životné funkcie).

## ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

### 5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:
rozprašovaná voda, oxid uhličitý, hasiaci prášok, pena

Nevhodné hasiace médium z bezpečnostných dôvodov:
prúd vody

Ďalšie informácie:
Zabráňte zvíreniu materiálu/výrobku kvôli nebezpečenstvu výbuchu prachu.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nebezpečné látky: škodlivé výpary, oxidy uhlíka
Poznámka: Tvorba dymu/ hmly. Riziko výbuchu prachu.

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Špeciálne ochranné pomôcky:
Noste samostatný dýchací prístroj.

Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky musí zodpovedať zákonu č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákonu č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

Ďalšie informácie:
Odpad po zhorení a kontaminovanú vodu, použitú na hasenie, zneškodnite v súlade s platnými právnymi predpismi. Ohrozené kontajnery ochladzujte striekajúcou vodou.

## ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom úniku

Prach môže vytvoriť so vzduchom výbušnú zmes.

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte ochranný odev. Pre informácie o osobných ochranných pracovných pomôckach, viď oddiel 8. Zabráňte tvorbe prachu.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nevypúšťajte do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pre malé množstvá: Pokryte materiálom, ktorý viaže prach a vyhoďte.
Pre veľké množstvá: Mechanicky odstráňte.
Absorbovaný materiál zneškodnite v súlade s predpismi. Zabráňte rozvíreniu prachu.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Údaje o obmedzení a kontrole expozície/osobných ochranných pracovných prostriedkoch a pokynoch pre zneškodnenie, môžete nájsť v oddieloch 8 a 13.

## ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zabráňte tvorbe prachu. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. Ak sa formuje prach, vykonajte odsávacie vetranie.

Ochrana proti požiaru a výbuchu:
Zabráňte tvorbe prachu. Zabráňte zvíreniu materiálu/výrobku kvôli nebezpečenstvu výbuchu prachu. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. Zabráňte kontaktu so všetkými zápalnými zdrojmi: teplom, iskrami a otvoreným ohňom.

### 7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Ďalšie informácie o podmienkach skladovania: Uchovávajte pri teplote nepresahujúcej 30°C. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a suchú. Chráňte pred svetlom.

### 7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

Pri relevantných identifikovaných použitiach menovaných v oddiele 1 dodržujte pokyny uvedené v oddiele 7.

## ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

### 8.1. Kontrolné parametre

Zložky s kontrolovanými najvyššími prípustnými hodnotami vystavenia na pracovisku

112926-00-8: Silikagél, urýchlený, nekryštalický
časovo vážený priemer 0,3 mg/m3 (OEL (SK) - NV SR č. 355/2006 Z.z.)
Maximálne hodnoty expozície pre stabilné aerosóly. Stabilný aerosól s prevažne nešpecifickým účinkom.
časovo vážený priemer 10 mg/m3 (OEL (SK) - NV SR č. 355/2006 Z.z.), prach
Maximálne hodnoty expozície pre stabilné aerosóly. Stabilné aerosóly s prevažne dráždivým účinkom.

### 8.2. Kontroly expozície

Prostriedky na ochranu osôb

Ochrana dýchacích orgánov:
Ochrana dýchania, ak sa vytvorí vdychovateľný aerosól/prach. Filter častíc typu P1 alebo FFP1, s nízkou účinnosťou pre pevné častice, napr. EN 143, 149.

Ochrana rúk:
Ochranné rukavice odolné voči chemikáliám (EN ISO 374-1)

Ochrana očí:
Ochranné okuliare s bočnými štítmi (ochranné okuliare s rámom) (EN 166).

Ochrana tela:
Chemická ochranná kombinéza (podľa DIN-EN 465), ak sa formuje prach.

Všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia

Manipulujte v súlade so správnymi priemyselnými, hygienickými a bezpečnostnými postupmi. Odporúča sa nosiť uzatvorené pracovné oblečenie. Na pracovisku nejedzte, nepite, nefajčite ani nešňupajte tabak. Pred prestávkami a na konci pracovnej zmeny si dôkladne umyte ruky a/alebo tvár. Pracovné odevy skladujte oddelene.

## ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

| | | |
|---|---|---|
| Skupenstvo: | pevný | |
| Fyzikálny stav: | prášok | |
| Farba: | biela až krémová | |
| Zápach: | takmer bez zápachu | |
| Prah zápachu: | neurčené | |
| Bod topenia: | neurčené | |
| Bod varu: | neaplikovateľné | |
| Horľavosť: | nie vysokohorľavý | (Smernice 92/69/EWG, A.10) |
| Dolný limit výbušnosti: | Nie je relevantný pre klasifikáciu a označovanie tuhých látok. | |
| Horný limit výbušnosti: | Nie je relevantný pre klasifikáciu a označovanie tuhých látok. | |
| Teplota vzplanutia: | nepoužiteľný, produkt je tuhá látka | |
| Tepelný rozklad: | >= 125 °C (DDK (DIN 51007)) | |
| Hodnota pH: | cca. 6 - 7<br>(cca. 100 g/l, cca. 20 °C)<br>(ako disperzia) | |
| Viskozita, kinematická: | nepoužiteľný, produkt je tuhá látka | |
| Viskozita, dynamická: | nepoužiteľný, produkt je tuhá látka | |
| Rozpustnosť vo vode: | ťažko rozpustný, dispergovateľný<br>(cca. 20 °C) | |
| Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow): | neplatí pre zmesi | |
| Tlak pár: | neaplikovateľné | |
| Hustota: | Pre absolútnu hustotu nie sú k dispozícii žiadne informácie. Namiesto toho sa ako relevantnejšia hodnota určila objemová hustota. | |
| Relatívna hustota pár (vzduch): | neaplikovateľné | |

Charakteristiky častíc

Distribučná veľkosti častíc: Obsahuje aglomeráty / agregáty nanočastíc - Charakteristiky častíc nanoformných komponentov nájdete v časti 3 KBÚ. - Potenciál uvoľňovania jednotlivých nanočastíc je obmedzený.

### 9.2. Iné informácie

**Informácie o triedach fyzikálnej nebezpečnosti**

Výbušniny

Nebezpečenstvo výbuchu: Produkt nie je výbušný, ale k výbuchu by mohlo dôjsť zo zmesi prach/vzduch.

oxidačné vlastnosti

Vlastnosti podporujúce horenie: Na základe svojej štruktúry sa produkt klasifikuje ako nepodporujúci horenie.

Horľavé pevné látky

| | | |
|---|---|---|
| Miera horenia: | 200 mm, 450 s<br>Tento materiál nespĺňa kritériá uvedené v odseku 33.2.4.4 UN manuálu skúšok a kritérií.<br>Vzplanutie testovanej látky nevedie k šíreniu plameňom alebo tlením. | (Smernice 92/69/EWG, A.10) |

Samozahrievacie látky a zmesi

| | | |
|---|---|---|
| Samoohrievacia schopnosť: | Látka nie je schopná spontánneho samoprehriatia. | (UN Test N.4 (self heating substances)) |

Korozívne účinky na kovy

Korozívne účinky na kov sa neočakávajú.

**Ďalšie bezpečnostné vlastnosti**

Minimálna energia vznietenia:
Prach produktu môže vybuchnúť.
Sypná hmotnosť: cca. 350 kg/m3
SAPT-Teplota:
Štúdium vedecky neopodstatnené.
rýchlosť vyparovania:
nepatrný

## ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Pri skladovaní a manipulácii podľa pokynov nedochádza k nebezpečným reakciám.

Korozívne účinky na kovy: Korozívne účinky na kov sa neočakávajú.

### 10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilný, ak je uskladnený a narába sa s ním podľa predpisov.

Peroxidy: Výrobok neobsahuje peroxidy.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Riziko výbuchu prachu.

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Zabráňte tvorbe prachu. Zabráňte vzniku elektrostatického náboja. Pozri KBÚ oddiel 7 - Pokyny pre manipuláciu a skladovanie.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Látky, ktorým je potrebné sa vyhnúť:
zásady, atmosférická vlhkosť

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu:
Pri správnom skladovaní a správnej manipulácii nedochádza k vzniku nebezpečných produktov rozkladu.

## ODDIEL 11: Toxikologické informácie

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti, ako sú definované v nariadení (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita

Vyhodnotenie akútnej toxicity:

Pri jednorazovom požití je látka prakticky netoxická.

*Informácie o : vitamín E acetát*

*Experimentálne/vypočítané údaje:*
*LD50 potkan (orálne): > 10.000 mg/kg (test BASF)*
---

Dráždivosť

Vyhodnotenie dráždivých účinkov:

Nedráždi oči a pokožku.

*Informácie o : vitamín E acetát*
*Experimentálne/vypočítané údaje:*
*Poleptanie/podráždenie pokožky*
*králik: Nedráždivý. (OECD Smernice 404)*

---

*Informácie o : vitamín E acetát*
*Experimentálne/vypočítané údaje:*
*Vážne poškodenie/podráždenie očí*
*králik: Nedráždivý. (OECD Smernice 405)*
---

Senzibilizácia dýchacích ciest/pokožky

Vyhodnotenie senzibilizácie:

Pri štúdiách na zvieratách neboli spozorované senzibilizačné účinky na pokožku.

*Informácie o : vitamín E acetát*
*Experimentálne/vypočítané údaje:*
*fotoalergický test morča: Nespôsobuje senzibilizáciu.*
---

Mutagenita zárodočných buniek

Hodnotenie mutagenity:

Na základe dostupných údajoch nie sú splnené kritéria pre klasifikáciu.

*Informácie o : vitamín E acetát*
*Hodnotenie mutagenity:*
*Počas testov na baktériách a cicavcoch nebol zistený žiaden mutagénny účinok.*
---

Karcinogenita

Hodnotenie karcinogenity:
Na základe dostupných údajoch nie sú splnené kritéria pre klasifikáciu.

*Informácie o : vitamín E acetát*
*Hodnotenie karcinogenity:*
*V dlhodobých štúdiách na zvieratách, počas ktorých bola látka podávaná v potrave vo vysokých dávkach, nebol pozorovaný karcinogénny účinok.*
---

Reprodukčná toxicita

Odhad reprodukčnej toxicity:
Na základe dostupných údajoch nie sú splnené kritéria pre klasifikáciu.

*Informácie o : vitamín E acetát*
*Odhad reprodukčnej toxicity:*
*Výsledky výskumov na zvieratách nepotvrdili poškodenie reprodukčnej schopnosti.*
---

Vývojová toxicita

Vyhodnotenie teratogenity:

Na základe dostupných údajoch nie sú splnené kritéria pre klasifikáciu.

*Informácie o : vitamín E acetát*
*Vyhodnotenie teratogenity:*
*Pri výskume na zvieratách neboli pozorované príznaky poškodenia plodu.*
---

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia)

Poznámky: Na základe dostupných údajoch nie sú splnené kritéria pre klasifikáciu.

Toxicita s opakovanou dávkou a toxicita pre špecifický cieľový orgán (opakovaná expozícia)

Vyhodnotenie toxicity opakovanej dávky:

Na základe dostupných údajoch nie sú splnené kritéria pre klasifikáciu.

*Informácie o : vitamín E acetát*
*Vyhodnotenie toxicity opakovanej dávky:*
*Opakované požitie látky nevyvoláva príznaky súvisiace s touto látkou.*
---

Nebezpečenstvo aspirácie

Nepredpokladá sa nebezpečenstvo vdýchnutia.

Interaktívne efekty

Nie sú dostupné žiadne údaje.

### 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Produkt neobsahuje látku, ktorá presahuje zákonné limity uvedené v zozname zostavenom v súlade s článkom 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo nariadení Komisie (EÚ) 2018/605.

Iné informácie

Iné relevantné informácie o toxicite

Produkt nebol testovaný. Toxikologické údaje boli odvodené od vlastností jednotlivých zložiek.

## ODDIEL 12: Ekologické informácie

### 12.1. Toxicita

Vyhodnotenie vodnej toxicity:
Produkt s najväčšou pravdepodobnosťou nie je akútne škodlivý pre vodné organizmy.

*Informácie o :vitamín E acetát*
*Toxicita pre ryby:*

*LC50 (96 h) > 11 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Smernica OECD 203, statický)*
*Údaje o toxickom účinku sa vzťahujú na analyticky určenú koncentráciu. V intervale rozpustnosti neboli pozorované žiadne toxické účinky.*
---

*Informácie o :vitamín E acetát*
*Vodné bezstavovce:*
*EC50 (48 h) > 20,6 mg/l, Daphnia magna (OECD Smernice 202, Časť 1, statický)*
*Údaje o toxickom účinku sa vzťahujú na analyticky určenú koncentráciu. V intervale rozpustnosti neboli pozorované žiadne toxické účinky.*
---

*Informácie o :vitamín E acetát*
*Mikroorganizmy/účinky na aktivovaný kal:*
*EC20 (30 min) > 927 mg/l, aktivované kaly, domáce (DIN EN ISO 8192, vodný)*
*Podrobnosti o toxickom účinku sa týkajú nominálnej koncentrácie.*
---

Vyhodnotenie pôdnej toxicity:
Nie sú dostupné žiadne údaje.

## 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Vyhodnotenie biodegradácie a eliminácie (H2O):
Produkt nie je dobre rozpustný vo vode, a preto sa dá z vody odstrániť mechanicky vo vhodných čističkách odpadových vôd.

*Informácie o :vitamín E acetát*
*Vyhodnotenie biodegradácie a eliminácie (H2O):*
*Produkt je čiastočne biologicky odbúrateľný. Nie je ľahko biologicky odbúrateľný (podľa OECD kritérií). Produkt je vo vode takmer nerozpustný a preto sa dá odstrániť mechanicky vo vhodných čističkách odpadových vôd.*
---

## 12.3. Bioakumulačný potenciál

Posúdenie bioakumulačného potenciálu.:
Akumulácia v organizmoch sa neočakáva.

*Informácie o :vitamín E acetát*
*Posúdenie bioakumulačného potenciálu.:*
*Akumulácia v organizmoch sa neočakáva.*
---

## 12.4. Mobilita v pôde

Posúdenie mobility medzi zložkami životného prostredia:
Adsorpcia v pôde: Adsorpcia do tuhej zemskej fázy sa očakáva.

*Informácie o :vitamín E acetát*
*Posúdenie mobility medzi zložkami životného prostredia:*
*Nestálosť: Látka pomaly vyprchá do atmosféry z vodného povrchu.*
*Adsorpcia v pôde: Adsorpcia do tuhej zemskej fázy sa očakáva.*
---

### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Podľa prílohy XIII Nariadenia (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH): Produkt neobsahuje látku zodpovedajúcu kritériám PBT (perzistentná, bioakumulatívna a toxická) alebo vPvB (veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna). Vlastná klasifikácia

### 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Produkt neobsahuje látku, ktorá presahuje zákonné limity uvedené v zozname zostavenom v súlade s článkom 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo nariadení Komisie (EÚ) 2018/605.

### 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré by boli uvedené v Nariadení (ES) 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.

### 12.8. Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o rozklade a utilizácii v okolitom prostredí:
Produkt nebol testovaný. Údaje ohľadom rozloženia a zostatku v životnom prostredí boli odvodené od vlastností jednotlivých zložiek.

Iné ekotoxikologické pokyny:
Produkt nebol testovaný. Údaje sú odvodené od vlastností jednotlivých zložiek.

## ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Dodržiavajte národné a miestne požiadavky.

Zneškodnenie látky alebo zmesi musí byť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Kontaminovaný obal:
Nekontaminované obaly sa môžu opakovane použiť.

Obaly, ktoré nemôžu byť vyčistené, zlikvidujte rovnakým spôsobom ako ich obsah.

## ODDIEL 14: Informácie o doprave

**Pozemná doprava**

ADR

| | |
|---|---|
| | V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný. |
| UN číslo alebo ID číslo: | Nepoužiteľné |
| Správne expedičné označenie OSN: | Nepoužiteľné |
| Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: | Nepoužiteľné |
| Obalová skupina: | Nepoužiteľné |
| Nebezpečnosť pre životné prostredie: | Nepoužiteľné |
| Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa | Žiadne nie sú známe. |

RID

| | |
|---|---|
| | V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný. |
| UN číslo alebo ID číslo: | Nepoužiteľné |
| Správne expedičné označenie OSN: | Nepoužiteľné |
| Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: | Nepoužiteľné |
| Obalová skupina: | Nepoužiteľné |
| Nebezpečnosť pre životné prostredie: | Nepoužiteľné |
| Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa | Žiadne nie sú známe. |

**Vnútrozemská vodná doprava**

ADN

| | |
|---|---|
| | V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný. |
| UN číslo alebo ID číslo: | Nepoužiteľné |
| Správne expedičné označenie OSN: | Nepoužiteľné |
| Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: | Nepoužiteľné |
| Obalová skupina: | Nepoužiteľné |
| Nebezpečnosť pre životné prostredie: | Nepoužiteľné |
| Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: | Žiadne nie sú známe. |

Vnútrozemská vodná doprava plavidlami alebo tankermi pre suchý hromadný náklad.
Nehodnotené.

**Námorná doprava**

IMDG

V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

| | |
|---|---|
| UN číslo alebo ID číslo: | Nepoužiteľné |
| Správne expedičné označenie OSN: | Nepoužiteľné |
| Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: | Nepoužiteľné |
| Obalová skupina: | Nepoužiteľné |
| Nebezpečnosť pre životné prostredie: | Nepoužiteľné |
| Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa | Žiadne nie sú známe. |

**Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

**Letecká doprava**

IATA/ICAO

V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

| | |
|---|---|
| UN číslo alebo ID číslo: | Nepoužiteľné |
| Správne expedičné označenie OSN: | Nepoužiteľné |
| Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: | Nepoužiteľné |
| Obalová skupina: | Nepoužiteľné |
| Nebezpečnosť pre životné prostredie: | Nepoužiteľné |
| Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa | Žiadne nie sú známe. |

**Air transport**

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

### 14.1. UN číslo alebo ID číslo

Pozrite si zodpovedajúce položky pre „UN číslo alebo ID číslo“ pre príslušné predpisy v tabuľkách vyššie.

### 14.2. Správne expedičné označenie OSN

Viď zodpovedajúce záznamy pre „Vlastné UN-dopravné pomenovanie“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

### 14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu

Viď zodpovedajúce záznamy pre „Dopravnú triedu(y) nebezpečnosti“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

### 14.4. Obalová skupina

Viď zodpovedajúce záznamy pre “Obalovú skupinu” príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

### 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Viď zodpovedajúce záznamy pre „Nebezpečnosť pre životné prostredie“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

### 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Viď zodpovedajúce záznamy pre “Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa” príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

### 14.7. Námorná hromadná preprava podľa nástrojov IMO

Námorná hromadná preprava nie je určená.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## ODDIEL 15: Regulačné informácie

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2012/18/EÚ - o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (EU):
Vyššie uvedené nariadenie: nie

Slovenská republika:
Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
Zákon č. 67/2010 Z. z. Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v platnom znení
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
Zákon č. 124/2006 Z. z., Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
Zákon č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.1907/2006 /ES (REACH), v platnom znení
Smernica EP a Rady 2006/12/ES o odpadoch, v platnom znení
Smernica Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadoch, v platnom znení

### 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Pokyny k zaobchádzaniu s produktom nájdete v oddiele 7 a 8 tejto Karty bezpečnostných údajov.

## ODDIEL 16: Ďalšie informácie

Akékoľvek iné plánované použitie by malo byť prerokované s výrobcom. Musia sa dodržiavať primerané opatrenia ohľadom bezpečnosti práce.

skratky
ADR = Európske Nariadenie o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru. ADN = Európske Nariadenie o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách. ATE = odhady akútnej toxicity. CAO = Len nákladné lietadlo. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. DIN = Nemecká národná organizácia pre normalizáciu. DNEL = Odvodená úroveň bez účinku. EC50 = Medián účinnej koncentrácie pre 50% populácie. ES = Európske spoločenstvo. EN = Európska norma. IARC = Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny. IATA = Medzinárodné združenie leteckej dopravy. Kód IBC = Kód IBC kontajnera. IMDG = Medzinárodný námorný kódex nebezpečného tovaru. ISO = Medzinárodná organizácia pre normalizáciu. STEL = Limitná hodnota krátkodobého vystavenia. LC50 = Medián letálnej koncentrácie pre 50% populácie. LD50 = medián smrteľnej dávky pre 50% populácie. TLV = Maximálna prípustná koncentrácia. MARPOL = Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí. NEN = holandská norma. NOEC = koncentrácia bez pozorovaného účinku. OEL = Expozičný limit na pracovisku. OECD = Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. PBT = perzistentný, bioakumulatívny a toxický. PNEC = predpokladaná hladina bez účinku. ppm = počet častíc na milión. RID = Európske Nariadenie o medzinárodnej železničnej preprave nebezpečného tovaru. TWA = Časovo vážený priemer. UN-číslo = UN číslo pri preprave. vPvB = veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna.

Údaje obsiahnuté v tejto Karte bezpečnostných údajov sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach a charakterizujú produkt z hľadiska bezpečnosti. Táto Karta bezpečnostných údajov nie je ani Certifikát analýzy (CoA) ani technický list a nesmie byť zamenená za dohodu o špecifikácii. Identifikované použitia v tejto Karte bezpečnostných údajov nepredstavujú dohodu o zodpovedajúcej zmluvnej kvalite látky/zmesi ani zmluvne určený účel. Je zodpovednosťou príjemcu produktu, aby zabezpečil dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a existujúcich zákonov a právnych predpisov.

Zvislé čiarky na ľavom okraji označujú zmeny oproti predošlému vydaniu.